



PROGRAMA DE ASIGNATURA · NIVEL DE GRADO

Física para Videojuegos

FIS-3549

Distribución	HT	HP	HI	H-DE	Total
Semanales	2	2	0	9	13
Semestre	32	32	0	144	208

CRÉDITOS

3

Prerrequisitos: FIS-2509, FIS-2114

Correquisitos: N/A

Elaborado y/o actualizado por: Vladimir Pérez, PhD., Erika Montero, MSc.

Fecha de última actualización: 2023-11-22

DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Física para Videojuegos es una asignatura teórico-práctica en la que el estudiante aplica sus conocimientos de física al desarrollo de videojuegos realistas y atractivos. A partir del estudio de los motores de física (su función, arquitectura y limitaciones), el curso aborda la simulación del movimiento, las colisiones, la fricción y las fuerzas, y avanza hacia el modelado de sistemas de partículas, fluidos, proyectiles, objetos destructibles, vehículos, personajes y materiales deformables.

El trabajo del curso es eminentemente práctico: mediante proyectos de programación y el uso de motores de juego como Unity y Unreal Engine, el estudiante implementa y optimiza simulaciones físicas buscando el equilibrio entre realismo y rendimiento, y analiza críticamente la física implementada en juegos comerciales. Se cultivan así competencias de modelado físico, programación y trabajo colaborativo con perfiles de diseño y arte.

Al finalizar, el estudiante será capaz de diseñar y desarrollar mecánicas de juego innovadoras fundamentadas en principios físicos, y comprenderá en profundidad cómo la física condiciona la experiencia de juego, base valiosa para el ejercicio profesional en la industria del entretenimiento digital y en la simulación interactiva.

PERFIL DEL/LOS DOCENTE(S)

El docente debe poseer, como mínimo, título de Maestría en Física, Física Computacional, Ciencias de la Computación o áreas afines, con dominio de la simulación física y, preferiblemente, experiencia en el desarrollo de videojuegos o de software interactivo. Se espera experiencia en la enseñanza universitaria de la física o de la programación, excelente dominio de lenguajes como C++ y Python y de motores de juego (Unity, Unreal Engine), manejo de metodologías activas como el aprendizaje basado en problemas y proyectos, compromiso con la actualización continua en tecnologías de simulación, y capacidad para orientar proyectos estudiantiles y mantener un ambiente de aprendizaje colaborativo y estimulante.

COMPETENCIAS

Fundamentales

- CF2** Utilizar el razonamiento lógico, creativo, crítico y reflexivo en el análisis de la realidad desde perspectivas variadas, con el propósito de colaborar con la solución de problemas nacionales y globales.
- CF3** Utilizar los recursos tecnológicos disponibles en su área de estudio y desempeño, con la finalidad de realizar eficazmente sus labores en los ámbitos académicos, profesionales y personales.

Genéricas

- CG7** Asumir un comportamiento ético en todas sus actuaciones profesionales y personales para contribuir con la integridad de los procesos institucionales y sociales, la convivencia armoniosa con los demás seres humanos, y la protección del ambiente.

Específicas

- CE1** Analizar y aplicar los conceptos, principios, leyes y teorías de la Física, con sus alcances, limitaciones y procedimientos, para ofrecer explicaciones a los fenómenos naturales y encontrar soluciones a situaciones problemáticas.
- CE5** Utilizar simulaciones y una variedad de herramientas e instrumentos tecnológicos y computacionales para investigar y analizar fenómenos y problemas físicos, destacando en la aplicación de técnicas modernas del campo.
- CE7** Analizar fenómenos de manera colaborativa con pares de otras áreas del conocimiento, utilizando conceptos y métodos propios de las ciencias para resolver problemas y comunicar resultados.

RESULTADOS DE APRENDIZAJE ESPERADOS

- RAE-1** Explicar la función, las ventajas y las limitaciones de los motores de física empleados en el desarrollo de videojuegos.
- RAE-2** Aplicar las leyes del movimiento, las fuerzas, la fricción y la detección de colisiones a la simulación de cuerpos en un motor de juego.
- RAE-3** Desarrollar modelos físicos simplificados de sistemas de partículas y de fluidos, justificando las aproximaciones realizadas y evaluando su impacto en la simulación.
- RAE-4** Simular la dinámica de proyectiles, objetos voladores y estructuras destructibles, equilibrando el realismo físico con el rendimiento computacional.
- RAE-5** Utilizar motores de física especializados para la simulación de vehículos, personajes y materiales deformables.
- RAE-6** Diseñar e implementar mecánicas de juego basadas en principios físicos, optimizando el código para obtener un rendimiento adecuado.
- RAE-7** Analizar críticamente la implementación de la física en videojuegos existentes y comunicar los resultados colaborando en equipos interdisciplinarios.

CONTENIDO

Unidad 1: Introducción a los motores de física

Definición y función de un motor de física; ventajas e inconvenientes de utilizar un motor de física; ejemplos de motores de física populares: PhysX, Havok y Bullet Physics

Unidad 2: Conceptos fundamentales de la física en los videojuegos

Movimientos básicos: traslación y rotación; colisiones y detectores de colisión; fricción y rozamiento; gravitación y fuerzas

Unidad 3: Modelado de partículas

Introducción a las partículas en los videojuegos; aplicaciones comunes de las partículas: polvo, humo y agua; creación y control de sistemas de partículas

Unidad 4: Modelado de fluidos

Introducción a la simulación de fluidos en los videojuegos; simulación de agua y otros líquidos; simulación de gases y vapores

Unidad 5: Proyectiles y objetos voladores

Física básica de proyectiles: balas y misiles; control de objetos voladores: aviones y helicópteros; gravitación y resistencia del aire

Unidad 6: Destrucción y desmantelamiento

Introducción a la simulación de destrucción en los videojuegos; modelado de objetos destructibles: edificios y vehículos; simulación de desmantelamiento y fragmentos

Unidad 7: Métodos avanzados con motores especializados

Motores de física para vehículos: ruedas y suspensión; motores de física para personajes: caminata y animación; motores de física para simulación de materiales: telas y ropa

Unidad 8: Casos prácticos

Desarrollo de un juego implementando un motor de física propio; análisis de la implementación del motor de física en juegos existentes

ESTRATEGIAS Y ACTIVIDADES FORMATIVAS

E.1	Clase expositiva del docente: Exposición organizada y rigurosa de los fundamentos teóricos de la unidad.
E.2	Aprendizaje basado en problemas (ABP): Resolución de problemas teóricos y aplicados que exigen integrar los conceptos de la unidad.
E.3	Estudio de casos: Análisis de situaciones reales o hipotéticas para aplicar principios físicos.
E.4	Aprendizaje basado en proyectos: Proyecto de investigación o desarrollo que culmina en informe y presentación.
E.10	Demostraciones y simulaciones en clase: Uso de demostraciones y simulaciones numéricas para visualizar conceptos abstractos.
E.18	Resolución de ejercicios y problemas: Práctica sistemática de ejercicios para consolidar procedimientos de cálculo y modelado.

EVALUACIÓN DE LOS APRENDIZAJES

Criterios

C.1	Nivel de dominio de los conceptos y procedimientos.
C.2	Aplicación de conceptos y procedimientos a la resolución de problemas.
C.4	Habilidades de comunicación científica, oral y escrita.
C.5	Uso efectivo de herramientas computacionales y de simulación.
C.6	Trabajo en equipo y colaboración.

Técnicas e instrumentos

Técnica	Instrumentos	Criterios
TE.1 Pruebas escritas u orales	Exámenes parciales y final; Pruebas cortas (quizzes)	C.1 C.2
TE.3 Trabajos escritos, individuales o en grupo	Ejercicios y asignaciones; Proyectos (individuales o colaborativos); Portafolio de evidencias	C.2 C.5
TE.2 Exposiciones y presentaciones orales	Exposiciones y defensas orales	C.4 C.6

La evaluación es formativa, continua e integral (Res. 2021-227 y Res. 2003-084). Se aplican al menos dos evaluaciones parciales; ninguna prueba escrita puede exceder el 40 % de la puntuación total (Res. 72-346). La ponderación detallada se especifica en la guía didáctica de la asignatura.

RECURSOS DIDÁCTICOS Y TECNOLÓGICOS

Didácticos

R1	Bibliografía académica: Libros de texto, manuales, artículos científicos y bases de datos.
R2	Materiales de apoyo: Guías, cuadernos de laboratorio y colecciones de ejercicios.
R3	Recursos digitales: Videos educativos, simulaciones interactivas, infografías y presentaciones.
R5	Ambientes colaborativos: Herramientas de trabajo grupal y comunicación (Teams, Slack).

Tecnológicos

R7	Equipos digitales: Computadoras y dispositivos con acceso a internet.
R8	Software especializado: Python, MATLAB, R, simuladores y entornos de desarrollo (Jupyter).
R4	Plataformas educativas: Sistemas de gestión del aprendizaje (Moodle, Blackboard, edX).

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Básicas

- Parberry, I. (2017). Introduction to game physics with Box2D. CRC Press.
Bourg, D. M., & Bywalec, B. (2013). Physics for game developers (2.^a ed.). O'Reilly Media.

Complementarias

- Millington, I. (2010). Game physics engine development (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
Eberly, D. H. (2010). Game physics (2.^a ed.). Morgan Kaufmann.
Gregory, J. (2018). Game engine architecture (3.^a ed.). AK Peters/CRC Press.
Ericson, C. (2004). Real-time collision detection. CRC Press.